SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

饿极了到底能不能吃屎？

——极端生存危机下人体代谢终端产物作为应急食物来源的可行性研究

石学翰 [1]，艾池诗 [2]，布莱恩 • 格里芬 [3,*]
奥利给大学 创新食品研究院
[1]第一单位，秦皇岛，中国
[2]第二单位，城市，国家
通讯作者：高飞（e-mail: gaofei@algu.edu）
本研究由 5102 基金资助（项目编号：114514）

ABSTRACT / 摘要 本文探讨并论证在极端生存危机（如被困荒野、地震废墟、世界末日、三体入侵后被圈养在澳大利亚等不可抗力场景）下，个体通过摄入自身代谢终端产物——即俗称「粪便」与「尿液」——以维持基本生命体征的生理可能性与潜在风险。采用文献回顾（主要参考贝尔 • 格里尔斯先生的《荒野求生》系列、越王勾践相关史料及互联网民间研究者的研究成果）、成分化学分析、逻辑推理与思想实验。粪便虽富含曾经「未被完全吸收的有机物」（此处请对号入座：玉米粒、金针菇等），但同时含有大量代谢毒素、致病菌及消化残渣，综合性价比极低；尿液成分相对干净，以水为主，但循环利用存在边际效益递减问题。结论为除非在极其特殊且万不得已的情况下（本文已详细罗列判断标准），否则强烈不建议尝试。本文旨在为末日生存主义者、极端恶搞爱好者及不慎点进来的读者提供理论参考。

INDEX TERMS / 关键词 生存危机；食品安全；肠道菌群；猎奇；思想实验；反刍；分解者；仿生；异食癖

I. 绪论

A. INTRODUCTION / 引言

气候变化引发极端天气，人类对太空的探索持续推进，很可能会惊动外星人入侵地球文明——种种迹象表明，人类对极端环境下生存策略的研究需求正与日俱增。在资源枯竭、弹尽粮绝的场景下，如何利用身边最「唾手可得」的资源，已成为生存学领域一个不得不正视的严肃命题。

与此同时，中华传统文化历来强调「向内求」的精神内核，提倡自食其力、不依赖外部资源。本研究正是秉承这一哲学精髓，将目光投向人体自身：当外部食物链完全断裂，能否通过缩短食物链、直接利用自身代谢产物来维系生命？

事实上，粪便作为有机肥料滋养庄稼、再由人类食用的路径早已存在，其能量转化效率却因食物链的冗余环节而大打折扣。本文提出一个大胆假设：若直接跳过「农作物」这一中间商，能否提高能量利用效率？此外，犬类动物食用人类粪便这一自然现象，亦为本课题的提出提供了最初仿生灵感。

B. Research Implications / 研究意义

本研究不仅具有理论上的探索价值，更兼具深刻的现实意义与一定的娱乐价值，具体体现在以下五个维度：

拓展粪便用途：粪便传统上用于施肥、发酵产沼气、制革等领域，但将其纳入人类应急食物体系，无疑是对这一物质形态的革命性再开发，具有填补学术空白的重要意义。

资源节约与闭环循环：实现营养物质的闭环利用，真正践行「不浪费一粒粮食」的中华传统美德，同时也是极端条件下的生存智慧。

生态位拓展：人类长期以来仅作为生态系统中的消费者，对摄入粪便可行性的系统研究，有望开辟人类兼具消费者与分解者双重身份的全新生态位。

心理建设：探讨人类在突破道德底线与生理厌恶阈值时的心理极限，让读者在真正面对极端情况时能率先想到此方案，降低心理阻力，争取宝贵的生存时间。

学术幽默：作为茶余饭后的谈资，证明人类的想象力（和无聊程度）没有下限的同时，引发对生存本能与文明伦理之间张力的思考，博君一笑。

C. Research Status/ 研究现状

由异食癖、谄媚者、猎奇创作者谱写的学术研究史颇为「丰富」，但长期处于碎片化、未系统整合的状态，主要分为以下两类：

（一）国际前沿研究

据野史记载，音乐神童莫扎特有相关嗜好，并留有相关信件为证（真实性存疑，但足够有趣）。以贝尔·格里尔斯（Bear Grylls）为代表的野外求生专家，曾在系列节目中多次演示饮用动物尿液及食用动物粪便的案例，对本课题的实践部分具有重要参考价值，但缺乏系统的学术总结，且其背后均有医疗团队待命，故需审慎引用。

日本方面，德川和我修院领导的「会员制餐厅」研究所对该领域研究颇深，感兴趣的学者可以自行查阅。

（二）国内研究现状

国内方面，历史文献中关于「以屎事人」的记载堪称蔚为大观，是一份令人叹为观止的献媚行为学研究档案。

最具代表性的经典案例当属越王勾践。据《吴越春秋》载，吴王夫差患病三月，越王勾践为博取信任、谋求归国，主动请求品尝吴王便溺以判断病情。此举成功麻痹了吴王，为勾践后来卧薪尝胆、兴越灭吴奠定了政治基础。这是人类历史上「吃屎」作为国家战略工具的最经典应用，政治收益与心理代价之比堪称史上最优。

唐代酷吏郭霸，据《旧唐书》酷吏传记载，其为巴结时任要员，不惜亲尝上级粪便，以此为投名状换取政治庇护。此举开创了「以屎换权」的新型政治经济学范式，学术价值不容小觑，同时也侧面证明了人类在权力驱动下突破生理厌恶阈值的可能性——这对本文第四章的心理建设部分具有重要的先行验证意义。

北齐权臣和士开，权倾朝野之际，其门下趋炎附势者众，各出奇招讨好。史载其幕僚中亦有以清洗品鉴其衣物排泄痕迹为职责者，以此表达效忠之诚。这一案例将「吃屎」从个人行为上升至系统性组织行为，初步呈现出「制度化」的端倪，具有重要的组织行为学研究价值。

网络上虽广泛流传「吃屎啦你」等民间俚语，但多用于情绪表达，缺乏严谨学术探讨。近年来，以「老八」、「王子木」为代表的具有实验精神的民间学者率先进行了人体实验，积累了宝贵的一手资料，为本课题奠定了现实基础。此外，保留原本风味的「九转大肠」以及美食纪录片中常见的「猫屎咖啡」，亦可视为人类对动物消化道处理后产物具有消费意愿的重要佐证。

在尿液引用领域，相关案例则更为翔实：幼年误将尿液当作冰红茶饮用者不在少数；美国登山者阿伦·罗尔斯顿在被困峡谷后靠饮尿维生；2022 年四川泸定地震中，英雄甘宇在孤立无援的野外，凭借饮用自身尿液与露水坚持了 17 天获救（本文向这位真正的英雄致以最崇高的敬意）。贝尔·格里尔斯亦在多期节目中将饮尿列为野外必备技能。由此可见，尿液的应急引用在学术与实践层面均有相对充分的记录，其可行性明显优于粪便。

综上所述，将粪便与尿液作为应急食物来源进行系统性、对比性研究，目前尚属空白，本文愿做第一个「吃螃蟹的人」——此处仅为比喻，请勿与后续内容混淆。

II. 粪便与尿液的成分分析及食用可行性

A. Component Tracing: What Exactly Are They?/成分溯源：它们究竟是什么？

在讨论能否食用之前，我们首先需要以科学的眼光重新认识这两种物质——而非受到社会文化偏见的干扰。

1) 粪便的成分构成

粪便，本质上是食物经消化道处理后的残余物，其成分可分解如下：

水分：约 65%，是粪便的主体成分，其含量直接影响物理形态。

未被吸收的膳食纤维：约 25-30%，主要提供饱腹感，但受制于人体消化酶的局限性，二次分解极为困难。此处有一值得关注的现象：金针菇、玉米粒等食物因细胞壁结构特殊，常以近乎完整的形态出现于排泄物中，理论上具有被「再次回收」的潜力。

肠道细菌（活菌与死菌）：约 5-10%，此即本方案最大的不确定性来源。

其他代谢废物：包括胆红素（赋予粪便特征色泽）、尿素氮、重金属盐、吲哚、粪臭素及氨等，这些物质共同构成了粪便独特的「风味体系」。

2) 尿液的成分构成

相较于粪便，尿液的成分则「清白」得多，堪称「简洁版生理盐水升级款」：

水分：约 95%，这是其最大的应急价值所在。

尿素：约 2%，为肝脏分解氨基酸后的产物，浓度过高时具有一定毒性，但在正常饮食条件下的尿液中尚在可耐受范围。

尿酸、肌酐及少量有机盐：约 3%，对人体的直接危害有限。

细菌：正常情况下，新鲜排出的尿液几乎无菌（泌尿系统感染者除外），这一特性使其在卫生层面远优于粪便。

关键结论：尿液的最大优势在于其 95%的水分含量与近乎无菌的特性，在极端脱水场景下，其应急补水价值是客观存在的。

B. Taste and Texture: /味道与口感

作为一篇严肃的应急食物研究论文，对目标物的感官特性进行系统评估，既是对读者的负责，也是对科学精神的基本尊重。本节将尝试填补该领域长期空白的重要数据缺口。

1) 粪便的物理性状与感官描述

关于物理形态：新鲜粪便含水量高达 65%，质地湿滑，整体形态据笔者基于香蕉泥的感官外推（声明：笔者并未进行实验，此处为纯理论推测，热切期待后续研究以科学精神补充一手数据）与之相近；陈旧粪便则因水分散逸而干燥坚硬，形似压缩饼干，便于携带与储存，在野外生存场景中甚至可作为燃料的替代选项。

关于味道：从成分倒推，粪便的「风味体系」理论上应呈现为多层次的复杂格调——胆红素与粪胆素赋予其基础苦味，残余碳水化合物及未被完全代谢的单糖可能带来短暂的淡甜感，而氨、吲哚及粪臭素等挥发性物质则构成其压倒一切的嗅觉霸权，从根本上重塑了品鉴者的全部感官体验。综合而言，据历史文献中少数「亲尝者」的间接描述，其味道多被形容为「苦中带咸、余韵持久」。

据一位不愿透露姓名、自称「专注人类粪便感官领域研究八年」[8]的广东美食家描述，不同性别、不同饮食结构的个体所产生的粪便在感官层面存在显著差异——其中，女性产出物在其主观评定体系中评分相对较高。本文对该结论持审慎态度，期待更多样本以供验证，期待何教授[10]（图 1.c）等知名学者在常温超导技术取得突破后，在完成相关承诺的过程中顺带对上述数据进行补充，以推动本领域研究走向规范化。

其次，笔者在互联网搜寻资料室经常在评论区看到网友分享自己实践的成果，期待有学者综合这些信息写一篇综述。

值得一提的是，在极度饥饿（超过 72 小时未进食）的生理状态下，人体对味觉输入的评估标准将发生显著偏移。大脑边缘系统的生存本能会主动压制前额叶皮质的厌恶中枢，使得上述感官体验在主观层面获得一定程度的「合理化」。不过都沦落到看着排泄物跃跃欲试了，想必也不会太在乎味道了。

2) 尿液的感官特性

尿液在感官层面则温和许多。新鲜尿液呈淡黄至琥珀色，气味因尿素浓度而异，轻度脱水状态下色深味重，充分水化状态下则接近无味。口感上，其咸鲜略苦的特质据多位无意间有过相关经历的人士描述，与某些品牌的运动饮料存在一定的风味重叠——这为我们提供了一个可参照的感官坐标。建议在引用前确认尿液为当日新鲜产出，以获得最佳感官体验

III. 食用粪便与尿液的综合收益分析

A. 收益维度

在充分承认方案局限性的前提下，本文力求客观呈现其潜在的正面价值：

物质收益：提供饱腹感（短暂），补充微量水分。

环境收益：在密闭空间（如被困废墟）中通过「消化处理」解决原地排泄难题，客观上维持了局部卫生环境。

心理收益：进食本身具有安抚效应，热食（如加热处理后的粪便，参见第四章食用指南）更能在危机状态下提供难得的安全感，缓解极端焦虑。此外，排泄与进食均被心理学定义为「满足感行为」，两者的高度重叠或将产生独特的情绪叠加效应——笔者不对此效应的性质作任何价值判断。

人生意义：怎么说也算是一段许多人都不曾有过的独特人生体验，从此「吃过最臭的饭，也喝过最咸的汤」，如果靠着这活了下来将具有相当的故事价值与社交货币属性。

B. 风险维度

然而，上述收益需与以下风险进行严肃权衡：

急性中毒风险：二次摄入大量致病菌与代谢毒素，极可能诱发急性肠胃炎、严重脱水乃至感染性休克。在原本已十分虚弱的生理状态下，这可能加速死亡进程——即所谓「还没饿死，先被毒死」的悲剧。

能量负收益：消化本身需消耗能量，而粪便所能提供的能量极为有限，形成负反馈。

尿液循环陷阱：尿液并非可以无限循环的资源。随着循环次数增加，尿素及有害物质浓度持续升高，当尿液渗透压超过体液渗透压时，非但无法补水，反而会加速脱水。据专家建议，循环次数以不超过三次为宜。

综合评估：尿液的收益风险比（B/R ratio）显著优于粪便。在极端危机下，尿液作为应急补水手段具有一定的合理性；粪便的食用则属于高风险低收益操作，仅在别无选择的绝境中方可考虑。

IV. 极端情况下的食用指南

本章内容属于纯理论推演，作者郑重声明：不对任何将以下建议付诸实践者的身心健康负责。

A. 粪便的预处理建议

若迫不得已，以下预处理措施可在一定程度上降低风险：

加热处理（强烈推荐）：高温可杀灭绝大多数致病菌，将生食风险降至相对可控的水平。在有条件的情况下，可尝试「香煎」、「水煮」乃至「冲泡」等烹饪方式，切勿生食，不过真到了那时候估计没这条件，还是粪便刺身最为推荐，出餐快还能尽量保存营养成分。

机械筛选（针对特定人群）：对于长期饮食中富含金针菇、玉米等不易消化食物者，或存在消化不良症状的人群，可尝试识别并回收其中结构相对完整的固体颗粒，此举在理论上可回收少量热量，但实际操作体验不予评价。

气味管理与感官优化：粪臭素等挥发性物质是最大的心理障碍来源。加热处理在杀菌的同时，亦有助于部分挥发性物质的散逸。在条件允许的情况下，可加入少量植物叶片（如薄荷叶、松针）进行气味掩盖；以树皮或石块为容器进行简单摆盘——「人靠衣装，食靠摆盘」，视觉美化对降低心理阻力具有不可忽视的辅助效果。

B. 尿液的饮用注意事项

相较于粪便，尿液的操作门槛显著更低，以下要点需特别关注：

收集工具：此处需指出一个生理上的不对等性——男性因身体构造，在有容器情况下的收集操作上具有先天优势，女性则需借助更苛刻条件的容器方可高效完成。建议在危机预防阶段提前配备合适容器。

饮用时机：应在尿液尽量新鲜时饮用，切勿长时间储存，否则细菌增殖风险随时间上升。

循环次数控制：如前所述，切勿超过三次循环，以防渗透压倒置效应。

心理辅助技巧：「它只是颜色特别的水」「这是无糖海盐冰红茶」这一认知重构策略，配合捏鼻一口闷的行为策略，据报告具有较好的执行可行性。

C. 心理障碍的系统性克服

在整个方案中，心理关卡远比生理关卡更难攻克，以下四套方案可供参考：

【认知重构法】拒绝使用「屎」这一负面标签，代之以「昨天摄入的碳水化合物残余」、「经过初步处理的有机混合物」或「肠道微生物培养基」等中性学术描述，通过语言重塑认知，降低厌恶阈值。

【生存本能激活法】在极度饥饿状态下（建议至少三天未进食），大脑边缘系统的生存本能将逐渐压制前额叶皮质的厌恶管理功能。此时，上述物质在主观感官上的恶劣程度将显著下降。理论上，极端饥饿可使任何食物来源获得相对的「感官合理性」。

【感官屏蔽法】闭眼，捏鼻，强调快速吞咽而非咀嚼，尽量减少味觉与嗅觉的参与时间。在行有余力的情况下，还可以利用周边植物叶片、泥土、碎石等素材对食物进行简单装饰与造型——「眼睛吃饭」的原则在此处依然适用，视觉欺骗有助于触发更积极的进食心理预期。

【自我鼓励法】配合使用「兄弟们，奥里给干了！」等心理暗示性语言（已有大量网络实践案例验证其激励效果），必要时可进行「老八精神附体」正念冥想，获取勇气 buff 加成。

【冥想法】在食用前打坐冥想，想象自己是一只狗在进食，兔子、羊，牛在反刍。

D. 危机前的未雨绸缪

对于有前瞻意识的读者，以下准备工作可显著提升届时的执行效率：

气味脱敏训练：循序渐进地接触榴莲、臭豆腐等气味浓郁的食物，逐步提升嗅觉耐受阈值。同时可以尝试食用牛瘪、猫屎咖啡等具有「消化道加工」属性的食材，完成从心理到生理的系统脱敏。

肠道健康管理：平时注意饮食卫生，减少肠道致病菌负荷，确保「原材料」的相对安全性——投入产出比最优的预防性投资。

瑜伽柔韧性训练（限男性）：部分高难度体位可使男性实现直接饮用自身尿液，在完全无容器的极端情况下具有应急价值。需特别强调：此技能仅限应急使用，切勿将其应用于航空活动，否则打开新世界大门后，后果自负，本文概不负责。

V. 结论与建议

A. 核心结论

综合上述分析，本文得出以下结论：

其一，从纯理论角度而言，人在极端环境下确实可以通过摄入自身排泄物获取极微量的水分与能量，理论上可延长存活时间数小时至数十小时。

其二，尿液的应急引用具有相对合理的科学依据，其风险在可控范围内，可作为 B 级应急方案纳入个人生存手册。

其三，粪便的食用风险收益比极低，属于生存方案列表末尾的最终手段（Hail Mary option），在尝试之前，请优先考虑：吃皮带、煮皮鞋、寻找可食用昆虫、挖掘植物根茎。贝爷的话听听就好——他只负责表演，背后有医疗团队，不负责你的后续医疗账单。

B. 最终建议

以下情形，可视为启动本方案的参考阈值：被困于完全封闭的密闭空间超过 72 小时；方圆百米内无任何其他有机物可供摄入（包括但不限于：土壤、昆虫、苔藓、皮制品）；且确认尿液循环次数未超限。

若上述条件均未满足，请优先拨打急救电话，等待专业救援，保存体力。本文所有内容，在现实救援资源存在的情况下，请当作茶余饭后的谈资，而非行动指南。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢我的胃，在整个写作过程中始终保持理智，没有产生别样的感情，克制了任何将本课题付诸实践的冲动。感谢我的室友，以持续的精神支持推动本文顺利完成。感谢互联网，为本课题提供了无可替代的「原始文献」来源。

REFERENCES

[1] 格里尔斯 B. 荒野求生[M]. 探索频道，2006-至今（持续更新中）.
[2] 赵晔. 吴越春秋·勾践入臣外传[M]. 东汉.（越王勾践亲尝吴王夫差便溺以察病情，此举将「吃屎」上升为国家战略层面，具有重要政治生存学研究价值）
[3] 刘昫等. 旧唐书·酷吏传[M]. 五代后晋.（酷吏郭霸为巴结权贵亲尝上级粪便，开创「以屎换权」新型政治经济学范式）
[4] 李百药. 北齐书·和士开传[M]. 唐.（北齐权臣和士开专权期间，门下趋炎附势者竞相献媚，成为制度化谄媚行为学的重要案例）
[5] 老八，王子木等. 互联网猎奇食品人体耐受性实验系列[EB/OL]. 各大短视频平台，2018-2023.
[6] 不详. 莫扎特粪便趣味信件集[Z]. 18 世纪，来源存疑，但足够有趣.
[7] 新华社. 英雄甘宇：泸定地震中孤身求生 17 天[N]. 2022 年 10 月.
[8] 伟哥 Diallo.实拍男子常到女厕觅食称女厕大便好吃已吃八年（视频）[EB/OL].Bilibili,2018-6-9.https://www.bilibili.com/video/BV1LW411P7uP/.
[9] 脸红学长. 历史上吃过大便的 20 个人（视频）[EB/OL]. Bilibili, 2024-9-20. https://www.bilibili.com/video/BV1s8bceVEpE/.
[10] 吃食神殿. 前任神主: 在我有生之年地球人实现近常压室温超导，我就赤石!（视频）[EB/OL]. Bilibili, 2023-7-29. https://b23.tv/qotYpfS

⚠ 郑重免责声明

本论文纯属娱乐恶搞，旨在博君一笑。文中所有「研究结论」与「操作指南」均为戏谑性内容，不构成任何医疗、营养或生存建议。现实生活中，无论面临何种极端情况，请第一时间寻求官方救援，遵循科学自救原则，切勿轻易尝试文中提及的任何行为。健康第一，生命至上。如有身体不适，请就医，不要来找本文作者。

。